

Типовой расчет по дискретной математике

Выполнил: Студент

Вариант: 21

Задание 1.1.5. Взаимное расположение множеств

Условие: Выяснить взаимное расположение множеств D, E, F .

$$D = \overline{A \Delta B} \cup (X \cap B)$$

$$E = (A \cap B) \cup ((B \setminus X) \setminus A)$$

$$F = \overline{A \cap X} \cup (A \setminus X)$$

Решение:

Для выяснения взаимного расположения перейдем от операций над множествами к операциям над их характеристическими функциями (булевым операциям). Выполним эквивалентные преобразования, используя законы алгебры логики (де Моргана, склеивания, дистрибутивности):

$$D = \overline{a \oplus b} \vee xb = (ab \vee \overline{a}\overline{b}) \vee xb$$

$$E = ab \vee (b\overline{x}\overline{a}) = b(a \vee \overline{x}\overline{a}) = b(a \vee \overline{x}) = ab \vee \overline{x}b$$

$$F = \overline{ax} \vee a\overline{x} = (\overline{a} \vee \overline{x}) \vee a\overline{x} = \overline{a} \vee \overline{x}(1 \vee a) = \overline{a} \vee \overline{x}$$

Составим таблицу истинности для полученных функций D, E и F :

a	b	x	D	E	F
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

Таблица 1. Таблица истинности характеристических функций

Вывод: Проанализировав столбцы значений функций, видим, что на всех наборах, где $E = 1$, функция F также равна 1. Следовательно, множество E является подмножеством F ($E \subset F$). Сравнивая D и E , а также D и F , видим, что единицы в их столбцах не поглощают друг друга полностью. Значит, пары (D, E) и (D, F) находятся в общем положении (пересекаются, но ни одно не вложено в другое).

Задание 1.2.2. Графики (Отношения)

Условие: Дан график $P = \{(c, g), (g, d), (d, d), (g, c), (d, c)\}$. Найти инверсию, композиции и декартово произведение проекций.

Решение: 1) Инверсия графика P^{-1} получается путем перестановки элементов в каждой паре: $P^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in P\} = \{(g, c), (d, g), (d, d), (c, g), (c, d)\}$.

2) Композиция $P \circ P$ определяется как множество пар (x, y) , для которых существует промежуточный элемент z , такой что $(x, z) \in P$ и $(z, y) \in P$.

Построим все пути длины 2:

Из c : $c \rightarrow g \rightarrow d \Rightarrow$ пара (c, d) ; $c \rightarrow g \rightarrow c \Rightarrow$ пара (c, c) .

Из g : $g \rightarrow d \rightarrow d \Rightarrow$ пара (g, d) ; $g \rightarrow d \rightarrow c \Rightarrow$ пара (g, c) ; $g \rightarrow c \rightarrow g \Rightarrow$ пара (g, g) .

Из d : $d \rightarrow d \rightarrow d \Rightarrow$ пара (d, d) ; $d \rightarrow d \rightarrow c \Rightarrow$ пара (d, c) ; $d \rightarrow c \rightarrow g \Rightarrow$ пара (d, g) .

Итого: $P \circ P = \{(c, d), (c, c), (g, d), (g, c), (g, g), (d, d), (d, c), (d, g)\}$.

3) Композиция $P^{-1} \circ P$ — это пары (x, y) , имеющие «общий конец» z в исходном графике P .

Ищем элементы, которые переходят в один и тот же z :

В c переходят: g и d . Образуют пары $(g, g), (d, d), (g, d), (d, g)$.

В g переходит: c . Образует пару (c, c) .

В d переходят: g и d . Образуют пары $(g, g), (d, d), (g, d), (d, g)$.

Итого: $P^{-1} \circ P = \{(g, g), (c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$.

4) Проекция $\text{pr}_2(P^{-1} \circ P)$ — это множество всех вторых координат пар композиции: $\{g, c, d\}$.

5) Проекция $\text{pr}_1(P \circ P)$ — это множество всех первых координат пар композиции: $\{c, g, d\}$.

6) Декартово произведение $A \times B$ — это множество всевозможных пар. Так как оба множества состоят из элементов $\{c, g, d\}$, их произведение даст полный квадрат из 9 пар:

$\{(c, c), (c, g), (c, d), (g, c), (g, g), (g, d), (d, c), (d, g), (d, d)\}$.

Задание 1.3.1. Соответствия

Условие: Дано соответствие $\Gamma = (X, Y, G)$, где $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, $G = \{(a, 3), (b, 3), (c, 1), (d, 2)\}$. Заданы множества $A = \{c, d\}$, $B = \{1, 3\}$.

Решение: 1) Свойства соответствия:

- **Всюду определено:** Да, так как каждый элемент из области отправления X участвует хотя бы в одной паре графика G (имеет образ).
- **Сюръективно:** Да, так как каждый элемент из области прибытия Y имеет хотя бы один прообраз (на него указывает хотя бы одна пара).
- **Функционально:** Да, так как из каждого элемента $x \in X$ исходит ровно одна дуга (нет пар с одинаковыми первыми и разными вторыми координатами).
- **Не инъективно:** Нет, так как элементы a и b переходят в один и тот же элемент $3 \in Y$.

Вывод: Данное соответствие является **сюръективным отображением**, но не биекцией.

2) Образ и прообраз:

Образ множества A — это множество всех y , в которые переходят элементы A :

$\Gamma(\{c, d\}) = \{1, 2\}$.

Прообраз множества B — это множество всех x , которые переходят в B :
 $\Gamma^{-1}(\{1, 3\}) = \{c, a, b\}$.

Задание 1.4.2. Отношения

Условие: Множество $A = \mathbb{N}^2$. Отношение задано как $(x, y)\Phi(z, t) \Leftrightarrow xt = yz$.

Решение: Данное отношение описывает условие равенства рациональных дробей: $\frac{x}{y} = \frac{z}{t}$.
Исследуем его базовые свойства: 1) **Рефлексивность:** Выполняется, так как $(x, y)\Phi(x, y) \Rightarrow xu = yx$ (истинно для любых натуральных чисел). 2) **Симметричность:** Выполняется. Если $xt = yz$, то $zy = tx$, следовательно $(z, t)\Phi(x, y)$. 3) **Транзитивность:** Выполняется. Если $\frac{x}{y} = \frac{z}{t}$ и $\frac{z}{t} = \frac{u}{v}$, то $\frac{x}{y} = \frac{u}{v}$, что означает $(x, y)\Phi(u, v)$.

Вывод: Поскольку отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, оно является **отношением эквивалентности**. Фактор-множеством данного отношения является множество всех положительных рациональных чисел $\mathbb{Q}_+$.

Композиция отношения эквивалентности с самим собой (и со своей инверсией) не порождает новых пар, поэтому: $\Phi \circ \Phi = \Phi$ и $\Phi \circ \Phi^{-1} = \Phi$.

Задание 1.4.4. Дистраивание отношений

Условие: Задано отношение $\Phi = (A, G)$, где $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $G = \{(3, 4), (4, 1), (1, 2)\}$.

Решение: Граф отношения G представляет собой цепочку переходов: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. Элемент 5 является изолированным.

1) **Отношение эквивалентности:** Необходимо добавить симметричные и рефлексивные дуги, а также замкнуть транзитивность. В результате вершины 1, 2, 3, 4 сольются в один класс (полный граф K_4), а вершина 5 останется в своем классе (с петлей).

Фактор-множество: $\{\{1, 2, 3, 4\}, \{5\}\}$.

2) **Отношение частичного порядка:** Необходимо добавить петли (рефлексивность) ко всем вершинам (Δ_A) и добавить транзитивные замыкания для цепочки (дуги $3 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 2$).

Минимальные элементы (в которые никто не входит): 3, 5.

Максимальные элементы (из которых никто не выходит): 2, 5.

3) **Отношение линейного порядка:** Частичный порядок нужно достроить до связности (сравнить элемент 5 со всеми остальными).

Например, зададим порядок: $5 < 3 < 4 < 1 < 2$.

Наименьший элемент: 5. Наибольший: 2.

4) **Строгий линейный порядок:** Аналогичен линейному, но требует удаления всех петель (рефлексивных дуг): $5 < 3 < 4 < 1 < 2$.

Задание 2.3.2. Нормальные формы

Условие: Даны три булевы функции:

$$f_1 = xz \vee \bar{x}z \vee \bar{x}y\bar{z} \vee y\bar{z}, \text{ quad } f_2 = xy \vee yz \vee y\bar{z}, \text{ quad } f_3 = \bar{x} \vee \bar{z}.$$

Решение: Для проверки функций на эквивалентность приведем их к минимальной форме с помощью законов алгебры логики.

1) Упростим функцию f_1 :

$$\text{Сгруппируем первые два слагаемых: } xz \vee \bar{x}z = z(x \vee \bar{x}) = z.$$

$$\text{Сгруппируем оставшиеся слагаемые: } \bar{x}y\bar{z} \vee y\bar{z} = y\bar{z}(\bar{x} \vee 1) = y\bar{z}.$$

$$\text{Получаем: } f_1 = z \vee y\bar{z}. \text{ Применим правило поглощения с инверсией: } z \vee y\bar{z} = z \vee y.$$

2) Упростим функцию f_2 :

$$\text{Вынесем } y \text{ за скобки в последних двух слагаемых: } yz \vee y\bar{z} = y(z \vee \bar{z}) = y.$$

$$\text{Получаем: } f_2 = xy \vee y. \text{ Применим закон поглощения: } y(x \vee 1) = y.$$

3) Функция $f_3 = \bar{x} \vee \bar{z}$ уже находится в минимальной форме.

Вывод: $f_1 = y \vee z$, $f_2 = y$, $f_3 = \bar{x} \vee \bar{z}$. Очевидно, что все три функции попарно не эквивалентны ($f_1 \neq f_2 \neq f_3$).

Построим конъюнктивную нормальную форму (КНФ) для f_2 . Поскольку минимальная форма $f_2 = y$ состоит из одного литерала, она одновременно является и СДНФ, и СКНФ (вырожденный случай).

Задание 2.3.3. Полиномы Жегалкина

Условие: Функция задана вектором значений $f(x, y, z) = 0111\ 1001$.

Решение: 1) СДНФ (Совершенная дизъюнктивная нормальная форма):

Выписываем конъюнкции для всех наборов, где функция равна 1 (индексы 1, 2, 3, 4, 7):

$$f = \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xyz.$$

2) СКНФ (Совершенная конъюнктивная нормальная форма):

Выписываем дизъюнкции (с инверсией переменных) для наборов, где функция равна 0 (индексы 0, 5, 6):

$$f = (x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z}).$$

3) Полином Жегалкина:

Для нахождения полинома применим метод треугольника Паскаля. Выпишем вектор функции и будем попарно складывать соседние элементы по модулю 2 (XOR):

$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ 0\ 0\ 1 \\ 0\ 1 \\ 1 \end{array}$$

Коэффициенты полинома Жегалкина — это левая грань треугольника: 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1.

Этим коэффициентам соответствуют слагаемые: z , y , yz , x , xyz .

Итоговый полином: $f(x, y, z) = z \oplus y \oplus yz \oplus x \oplus xyz$.

Задание 2.4.3. Классы Поста

Условие: Проверить принадлежность функций $f = 1011\ 0011$ и $g = 1100\ 0110$ пяти классам Поста (T_0 , T_1 , S , M , L).

Решение: Анализ функции f :

- T_0 (сохранение 0): $f(000) = 1 \notin T_0$.
- T_1 (сохранение 1): $f(111) = 1 \in T_1$.
- S (самодвойственность): проверяем противоположные наборы. $f(000) = 1$, $f(111) = 1$. Значения совпадают, значит функция не является самодвойственной ($\notin S$).
- M (монотонность): проверим наборы. Там, где $f = 0$ (наборы 001, 100, 101), все последующие «старшие» наборы имеют значение 1. Нарушений монотонности нет. $f \in M$.
- L (линейность): Функция не линейна, так как не является XOR-суммой одиночных переменных. $\notin L$.

Принадлежность f : $\{T_1, M\}$.

Анализ функции g :

- T_0 : $g(000) = 1 \notin T_0$.
- T_1 : $g(111) = 0 \notin T_1$.
- S : $g(000) = 1$, $g(111) = 0$ (пока сходится). Но $g(001) = 1$ и $g(110) = 1$. На противоположных наборах функция дала одинаковые значения. $\notin S$.
- M : Набор $000 \leq 111$, но $g(000) = 1 > g(111) = 0$. Монотонность нарушена. $\notin M$.
- L : Полином Жегалкина для g содержит конъюнкции, поэтому $\notin L$.

Принадлежность g : $\emptyset$.

Вывод: Функция g не принадлежит ни одному из пяти классов Поста. По теореме Поста это означает, что система, состоящая только из функции g , является **функционально полной** (базисом).

Задание 2.5.1. Минимизация булевых функций (Карты Карно)

Условие: Найти минимальную ДНФ для функции $f(x, y, z, w) = 1011\ 1111\ 0001\ 1111$.

Решение: Построим карту Карно. Оси размечаются в коде Грея (соседние ячейки отличаются только одним битом). Единицы вектора функции последовательно заполняют строки карты.

$zw \backslash xy$	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10			1	

Анализ покрытия:

1. Самая большая группа — центральный прямоугольник 2×4 (строки 01 и 11). В этой зоне переменная y всегда равна 1, остальные меняются. Импликанта: y .
2. Вертикальная колонка 1×4 (столбец 11). Здесь $z = 1$ и $w = 1$. Импликанта: zw .
3. Углы верхней половины карты (ячейки 00,00; 01,00; 00,10; 01,10) сворачиваются в один квадрат 2×2 «в обхват» краев. В этих ячейках $x = 0$ и $w = 0$. Импликанта: $\overline{xw}$.

Минимальная ДНФ: $f = y \vee zw \vee \overline{xw}$.

Задание 6.1.1. Дешифратор кодовой комбинации

Условие: Построить дешифратор для кодовой комбинации $\alpha = \text{uxxuuxxu}$. Входной алфавит $\{x, y\}$.

Решение: Дешифратор — это конечный автомат Мура/Мили, который выдает «1» только в момент завершения считывания искомой последовательности. Определим состояния: состояние q_k означает, что в данный момент успешно распознан префикс длины $k - 1$.

- q_1 : начальное состояние (ничего не распознано).
- q_2 : распознано «у».
- q_3 : распознано «ух».
- И так далее до q_9 , где выдается сигнал «1». При любой ошибке (неверный символ) автомат отбрасывается в состояние, соответствующее наибольшему совпавшему суффиксу.

Вход	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8	q_9
x	$q_1, 0$	$q_3, 0$	$q_4, 0$	$q_1, 0$	$q_3, 0$	$q_7, 0$	$q_8, 0$	$q_1, 0$	$q_1, 0$
y	$q_2, 0$	$q_2, 0$	$q_2, 0$	$q_5, 0$	$q_6, 0$	$q_2, 0$	$q_2, 0$	$q_9, 1$	$q_2, 0$

Задание 6.1.2. Минимизация автомата

Условие: Автомат задан таблицей переходов и выходов.

Вход	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	1, x	3, x	2, x	3, y	6, x	5, x	7, x	9, x	8, x
b	2, y	7, x	5, x	4, x	4, x	4, x	4, x	7, x	6, x

Решение (Алгоритм Ауфенкампа-Хонна): 1) 0-эквивалентность (разбиение по выходам):

Группируем состояния, которые при подаче сигналов a и b выдают одинаковые реакции.

- Класс $A = \{1\}$ (выдает x, y).
- Класс $B = \{4\}$ (выдает y, x).
- Класс $C = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (все выдают x, x).

2) 1-эквивалентность (проверка переходов): Смотрим, куда переходят состояния класса C при подаче сигналов. При подаче b :

- состояния 5, 6, 7 переходят в 4 (Класс B).
- состояния 2, 3, 8, 9 переходят в 7, 5, 7, 6 (остаются внутри класса C).

Поскольку переходы идут в разные классы эквивалентности, мы обязаны разбить класс C на два новых: $C_1 = \{2, 3, 8, 9\}$ и $C_2 = \{5, 6, 7\}$.

3) 2-эквивалентность: Проверяем новые классы C_1 и C_2 . Все переходы внутри них теперь согласованны (ведут в одни и те же классы). Дальнейшее разбиение невозможно. Минимальный автомат имеет 4 состояния: Q_1 (бывшее 1), Q_2 (класс C_1), Q_3 (класс C_2), Q_4 (бывшее 4).

Задание 6.4.2. Распознавание множеств (Акцепторы)

Условие: Построить детерминированный автомат для распознавания множества слов $E = \{bab, aaba, bbba, aaa\}$.

Решение: Алгоритм построения акцептора (ДКА):

1. Строим префиксное дерево (Trie) для всех слов из множества E .
2. Каждое слово заканчивается в уникальном «допускающем» состоянии (q_{acc}).
3. Любое отклонение от правильного префикса ведет в поглощающее состояние «ошибки» (q_{err}), из которого нельзя выйти.
4. Минимизируем автомат, объединяя состояния, которые имеют идентичные деревья будущих переходов.

Результирующая таблица переходов ДКА:

Состояние	Переход по a	Переход по b	Тип
q_1 (старт)	q_2	q_3	Обычное
q_2	q_4	q_{err}	Обычное
q_3	q_5	q_6	Обычное
q_4	q_{acc}	q_7	Обычное
q_5	q_{err}	q_{acc}	Обычное
q_6	q_{err}	q_8	Обычное
q_7	q_{acc}	q_{err}	Обычное
q_8	q_{acc}	q_{err}	Обычное
q_{acc}	q_{err}	q_{err}	Заключительное
q_{err}	q_{err}	q_{err}	Ошибка (яма)

Проверка слов (трассировка):

- Слово $aaba \in E$: Из старта q_1 по $a \rightarrow q_2$, по $a \rightarrow q_4$, по $b \rightarrow q_7$, по $a \rightarrow q_{acc}$. Слово распознано успешно (Допуск).
- Слово $bba \notin E$: $q_1 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{b} q_6 \xrightarrow{a} q_{err}$. Слово отвергнуто (Отказ). Автомат спроектирован корректно.